

一、GrokX 智慧体锻平台 (项目组长)

项目周期： 2024.05 - 2025.06

项目简介： 本项目旨在研发一款基于机器视觉与 AI 的智慧健身系统。项目成功构建了集“人体姿态实时分析、动作规范性自动评判、AI 语音交互指导”于一体的软硬件原型平台，包含智慧体测、智慧体锻、AI 数字教练三大模块，致力于解决个人健身缺乏即时、科学反馈的核心痛点。

技术栈： Python（主要开发语言） / Pytorch（深度学习框架） / OpenCV（计算机视觉库） / YOLO v8（目标检测模型） / MediaPipe（姿态识别模型） / FastAPI（后端 Web 框架） / Git&GitHub（版本控制） / Vue.js（前端框架） / Electron（桌面应用打包） / SQLite（嵌入式数据库） / Docker（容器化部署）

核心工作：

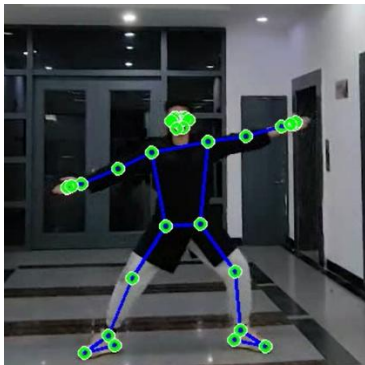
- **项目协调与开发推进：** 作为项目组长，在老师指导下负责团队任务分工与周会组织，同步进度并协调前后端联调。主导编写了项目核心的动作评估算法逻辑，将复杂的动作标准（如深蹲角度、俯卧撑起伏）转化为可计算的规则，确保项目按计划推进并最终交付。
- **核心算法模块实现：** 独立负责并完成了系统最核心的人体姿态识别流水线。通过集成 YOLOv8 与 MediaPipe，实现了从摄像头视频流中实时、稳定地提取 33 个人体骨骼关键点，为后续动作评估提供可靠数据，在实验室环境下取得了良好效果。
- **全栈功能开发实践：**
 - ✧ **前端开发：** 负责前端模块开发的部分工作。我们使用 Vue.js 构建了完整的用户操作界面，实现了用户登录、训练模式选择、实时摄像头视频与骨骼关键点叠加渲染、评估结果可视化等功能，并处理了与后端 API 的数据交互。
 - ✧ **后端联调与部署：** 为支持前端功能，参与了 FastAPI 后端 API 的设计与联调。
 - ✧ **项目打包：** 使用 Electron 将 Vue.js 前端项目打包为独立的桌面客户端，便于离线演示与交付。

项目成果：

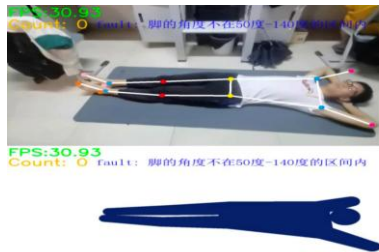
1. 成功开发出一套完整的、可本地运行的软硬件原型系统，包含桌面应用、后端服务与 AI 模型，由指导老师通过验收。
2. 作为项目核心成果，成功申请一项软件著作权。
3. 个人成长方面：通过与组员的积极配合，深入掌握了借助 AI 落地应用的全链路开发流程，极大地锻炼了解决复杂工程问题、以及需求拆解、团队协作和项目管理的能力。



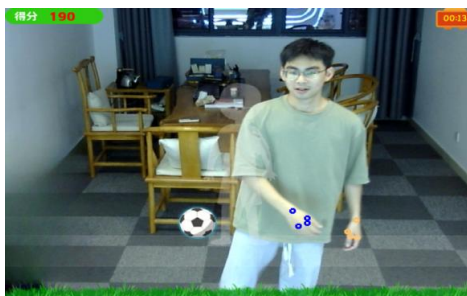
(智慧体锻平台部分 UI 界面)



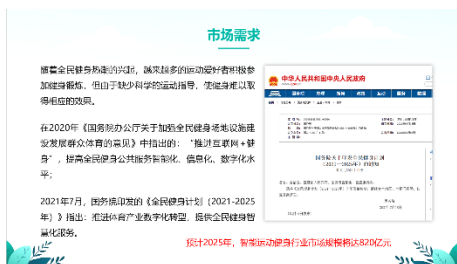
(功能测试：实时人体姿态捕捉与评估)



(功能测试：利用时间差分法对图像中的动作进行评估)



(项目后期的部分测试环节)



(项目前期调研)



(项目申请软著)

二、家乡旅游指南为主题的网页设计

开发周期：2023.11 – 2023.12

项目简介： 作为《计算机导论》课程小组作业，与3名同学协作完成了一个介绍四座家乡城市的旅游主题静态网站。我作为前端开发成员，**独立负责“河南”页面的完整开发**，并参与了全局交互逻辑的实现。项目通过集成多种经典前端技术，实现了具有良好视觉效果与响应式体验的多页面网站，最终成果在课程评审中获得满分。

技术栈： HTML5（页面结构） / CSS3（样式与动画） / JavaScript (ES5)（交互逻辑） / Bootstrap 5（响应式布局框架） / jQuery（DOM 操作库） / Owl Carousel（轮播组件） / Isotope（网格过滤库）

核心工作：

- **页面独立开发与视觉实现：** 负责网站主页的视觉效果以及“河南开封”旅游页面的前端开发。使用 Bootstrap 5 栅格系统完成页面布局，集成 Owl Carousel 组件展示城市景点与优惠套餐，并通过编写自定义 CSS 实现了图片悬浮放大等交互动效，确保了页面视觉风格与主站统一且信息呈现清晰美观。
- **交互逻辑开发与集成：** 参与项目全局交互脚本 custom.js 的协作开发。基于 jQuery 实现了响应式导航栏、平滑滚动及轮播组件的初始化与配置，为全站提供了统一的交互体验。
- **项目质量保障与成果整合：** 为保障全站视觉一致性，负责收集与筛选所有页面的高清图片素材。独立制作了用于期末汇报的全流程演示 PPT，清晰阐述了项目从

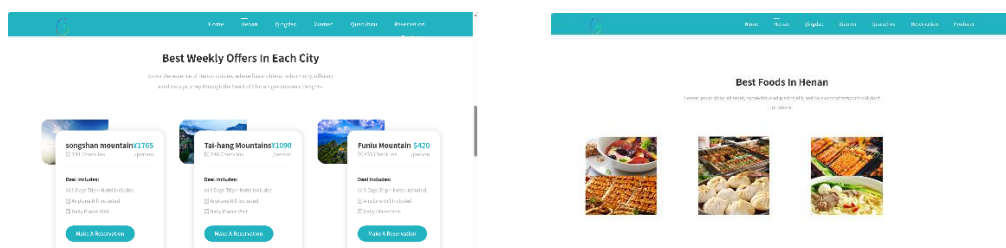
构思、技术选型到实现的完整过程，有效辅助了课程答辩。

项目成果：

我们交付了一个包含首页、四个城市页、预约页及制作人员页的**完整静态网站**，在课程验收中网页与演示成果**两项获得满分**，成为该课程当学年唯一获此评价的小组。通过此项目，我将基础的 HTML/CSS/JavaScript 知识应用于实际开发，提升了**页面重构、交互实现、第三方库集成**的能力，并积累了在项目组协作中**明确分工、保障整体交付质量**的经验。



(主页视觉效果展示)



(河南开封独立页面展示，轮播与悬停反馈效果)



(独立设计的答辩演讲 PPT)

三、HTML 标签速查手册

项目简介： 为解决开发者频繁查阅 HTML 文档的痛点，我主导并利用 AI 智能体作为核心开发协作者，在极短时间内（约 3.5 小时）从零构建了一个**零依赖、可离线使用**的原生 JavaScript SPA 应用。该项目完整收录了 110 个 HTML5 标签的属性、CSS 对照及使用说明，实现了多维度搜索、响应式布局与完整的路由交互，验证了在清晰架构设计下，AI 驱动的高效能、高质量全栈开发范式。

技术栈： HTML5(语义化结构) / CSS3(布局与样式) / Vanilla JavaScript (ES6+)(交互逻辑) / JSON(数据结构化存储) / IntersectionObserver API(滚动监听) / Git(版本控制) / Claude Code(AI 开发协作者)

核心工作：

- **架构设计与 AI 开发 workflow 实施：**我决策并实施了“纯原生、零依赖”的技术架构，摒弃了任何前端框架与构建工具，以追求极致的加载性能与开箱即用的体验。我将项目拆解为**数据、渲染、交互、UI**四个明确层级，并为每个模块编写了详尽的“技术需求说明书”，高效引导 AI 智能体生成模块化、可集成的代码，全程担任架构师与代码评审者角色。
- **核心交互模块的 AI 协同实现与优化：**
 - ✧ **数据驱动渲染引擎：**我设计了基于 JSON 的数据结构，并指导 AI 实现了动态渲染引擎，可毫秒级生成包含复杂合并表格、双语内容的标签详情页，并自动生成交互式目录。
 - ✧ **智能搜索与导航：**我定义了五级递降的搜索策略（从精确匹配到语义模糊匹配），与 AI 协同实现了近乎零延迟的实时搜索。同时，设计了**响应式导航系统**，在移动端自动转换为汉堡菜单，确保全设备友好。
- **工程难题攻克与交付优化：**针对纯静态页面无法本地加载 JSON 数据的经典难题，我主导制定了“**数据内联为 JS 变量**”的解决方案，实现了真正的双击即用。我对 AI 生成的初始代码进行了**全面的性能与兼容性审查**，优化了滚动监听逻辑与 CSS 布局，最终交付了一个代码简洁、体验流畅的完整产品。

项目成果：

1. 交付一个功能完备、已开源并具备完整文档的生产级工具，代码仓库已获 Stars 与 Fork，证明了其被认可的工具价值。以极短的开发周期，产出**结构清晰、性能优良、无第三方依赖**的高质量原生代码，为同类工具类项目提供了可复现的范本。
2. **方法论沉淀：**我总结了一套针对“AI 辅助零依赖 Web 开发”的高效工作流，核心在于“架构决策权在人，执行优化在 AI”，强化了自身作为技术决策者和质量把控者的关键能力。



（网站使用展示，input 标签页面）



（网站使用展示，全局属性页）

四、RepoChat 项目管理系统

项目简介： 为解决开发者理解陌生代码库效率低下的核心痛点，我主导设计并全栈实现了 RePoChat——一个可通过自然语言对话深度分析任意 Git 仓库的智能工具。我以架构师角色规划了前后端分离的现代技术栈，并将 AI 智能体深度集成至开发流水线，在 3 天内高效完成了从克隆管理、多模型 AI 对话、GitHub 项目发现到可扩展工具链集成的全功能开发，完整践行了“AI 作为核心生产力”的全新工程范式。

技术栈： React 18+ TypeScript(前端框架) / Vite(构建工具) / CSS3(样式方案) / FastAPI(后端框架) / SQLite(数据库) / Git (版本控制操作) / React Query(服务端状态管理) / MCP(模型上下文协议) / Claude Code(AI 开发协作者)

核心工作与成果：

- **全栈架构设计与 AI 协同开发流水线实施：** 我决策并实施了基于 React + FastAPI

的现代化全栈架构，以实现高性能与良好维护性。我将复杂系统拆解为清晰的前后端模块，并为每个模块（如 AI 管理器、Git 操作器、UI 组件）编写了详尽的“技术规格说明书”，高效驱动 AI 智能体进行模块化编码。我全程负责代码审查、模块集成与系统联调，确保了 AI 生成代码的工业级质量与整体架构的一致性。

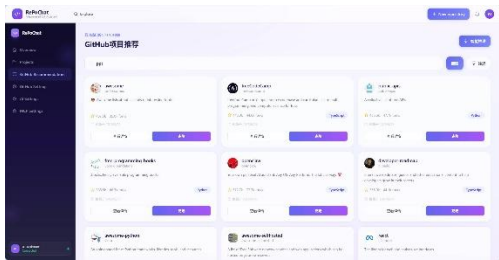
● 核心智能模块的技术决策与实现：

- ◇ 统一 AI 服务网关：我设计了支持多厂商模型（OpenAI, Claude, DeepSeek 等）的抽象层，指导 AI 实现了基于工厂模式的统一调用网关，并主导设计了对话上下文管理、Token 优化与流式输出策略。
- ◇ 可扩展工具链：为突破纯对话的分析限制，我决策集成 MCP 协议，并指导 AI 实现了完整的 MCP 客户端/服务端框架，使工具能力可动态扩展，体现了对开发者工具生态的前瞻性理解。

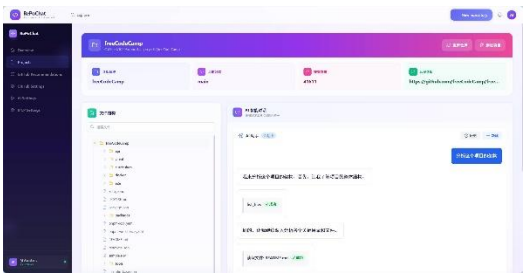
● 产品化与开发者体验打磨：我主导了产品的整体视觉与交互设计，基于 Tailwind CSS 构建了独特的“玻璃态科技风”设计系统。我深度参与了从 GitHub 项目发现、一键克隆到仓库分析的全链路体验设计，确保工具对开发者友好且高效。最终，我独立完成了前后端服务的工程化配置与本地部署，交付了开箱即用的完整应用。

项目成果：

成功实现一个功能完整、体验流畅、具备生产可用性的桌面级开发者工具，涵盖了代码库分析的核心场景，并具备强大的可扩展性。也使我系统沉淀了一套“AI 协同的全栈应用开发规范”，强化了我全栈架构、技术决策和研发效能等核心能力。



(网站项目：推荐页展示)



(项目详情页以及 AI 提问功能)

五、疲劳驾驶检测系统

项目周期： 2025.01 - 2025.03

项目简介： 驾驶过程中，驾驶员的分心（如使用手机）和疲劳（如闭眼）是引发事故的主要风险，受此启发，我的目标是构建一个能同时感知外部道路环境和内部驾驶员状态的实时预警原型。利用 YOLOv5 和 MediaPipe 分别处理车辆检测与面部特征识别的需求，最终开发出一个集成双路检测功能的桌面应用，有效验证了多模型协同解决复杂场景问题的技术路径。

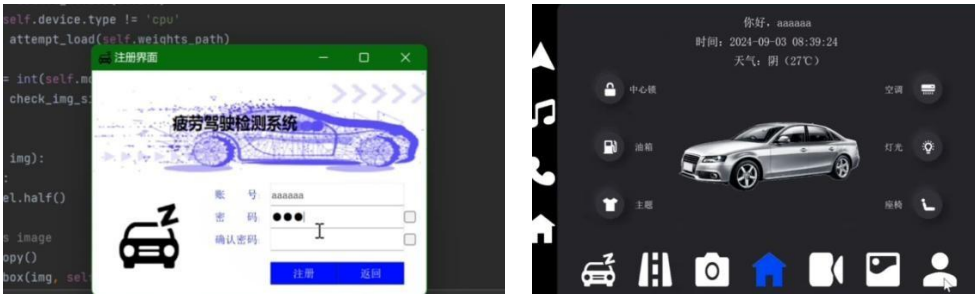
技术栈： Python（主要开发语言） / PyTorch（深度学习框架） / OpenCV（计算机视觉库） / YOLOv5s（轻量目标检测模型） / MediaPipe（面部识别） / Tkinter（GUI 框架） / SQLite（嵌入式数据库）

核心工作：

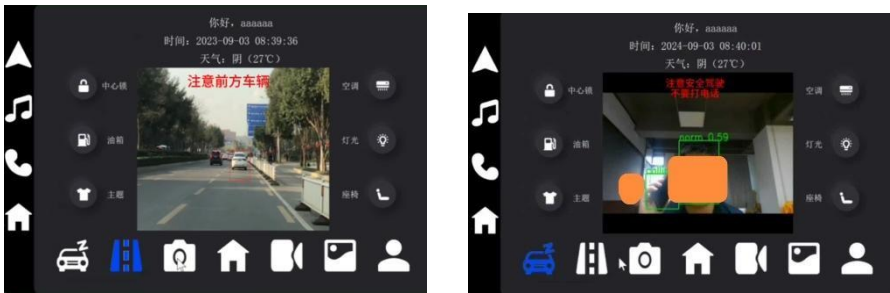
- **系统设计与全流程开发：** 作为独立开发者，完成了从需求分析、技术选型、前后端逻辑到 GUI 交互的**全流程实现**。独立设计了包含用户登录、注册、车型选择的数据管理模块，使用 SQLite 进行本地数据存储，保障了用户数据隔离与个性化体验。
- **双路视频分析与检测算法集成：**
 - ✧ **道路端分析：** 基于 YOLOv5s 模型，实现了对输入道路视频的**车辆、行人等目标的实时检测**，并通过 OpenCV 将检测结果（边界框、类别）可视化，模拟前向碰撞预警功能。
 - ✧ **驾驶员端分析：** 利用摄像头捕获驾驶员画面，**集成 YOLOv5s 与 MediaPipe 模型**，同步实现对“使用手机”等目标的检测，以及“闭眼”、“打哈欠”等疲劳面部特征的识别，并实时绘制警示信息。
- **图形界面与系统打包：** 使用 Tkinter 开发了完整的图形用户界面，集成了视频选择、摄像头开启、结果展示与报警提示等功能。最终将整个项目打包为可独立运行的桌面应用程序，完成了从算法到产品的闭环。

项目成果：

成功开发出一个功能较为完整、可交互演示的桌面应用原型，实现了对内外双路视频流的实时安全监测，可用于检测特定场景（驾驶安全）的安全性问题。



（图左：登录注册页面 图右：主界面 UI，展示已选车型）



（图左：检测路面并绘制行车 图右：检测到接打电话并提示）

六、智慧工地安全检测系统

项目周期： 2025.03 - 2025.04

项目简介： 针对建筑工地中人员安全装备穿戴难以实时监管的痛点，我开发了一套智慧工地安全检测系统。项目通过整合目标检测与图形界面技术，实现了对视频流中人员是否佩戴安全帽、反光衣的自动识别、报警与违规数据归档，形成了一个完整的端到端应用原型，验证了计算机视觉在垂直场景落地的可行性。

技术栈： Python（主开发语言） / PyTorch（深度学习框架） / OpenCV（计算机视觉库） / YOLOv5s（目标检测模型） / Tkinter（GUI 框架） / SQLite（嵌入式数据库）

核心工作：

- **全流程开发与交互设计：** 作为独立开发者，完成了从需求分析、算法集成、业务逻辑到图形用户界面的**全流程实现**。基于 Tkinter 开发了包含视频控制、

实时统计面板、数据管理的桌面图形界面，并使用 SQLite 存储违规记录与时间戳，支持历史数据查询与分析。

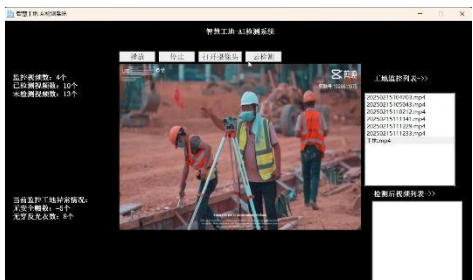
- **视频处理与检测流水线实现：**利用 OpenCV 构建了灵活的视频处理流水线，并通过 YOLOv5s 模型对每一帧进行实时推理，检测画面中的安全帽与反光衣，并将未规范穿戴的人员用红色边界框高亮标出。
- **模型优化与系统集成：**基于数据集对 YOLOv5s 模型进行了针对安全帽、反光衣识别的微调与优化。将优化后的模型集成到系统中，实现了检测结果的实时可视化、违规帧截图保存（附带时间戳）及处理后视频的导出功能，模型识别准确率可达 95%以上。

项目成果：

开发出一个**功能完备、可直接运行的桌面应用程序原型**，经测试优化后的模型在测试集上对安全装备的识别**准确率高**，且系统运行流畅。通过本项目，我进行了**数据准备、模型微调、逻辑开发到最终产出应用原型的全流程实践**，更加深入理解了技术对工业生产场景的落地价值与潜在挑战。



(模型预训练后的测试效果)



(图左：系统 UI 界面和功能模块



图右：检测结果示例)

七、disk-cleaner——AI Agent **安全磁盘清理工具**

项目简介： 针对用户手动清理磁盘繁琐、而 AI Agent 直接操作又存在误删风险的核心痛点，我独立设计并开发了这款以“安全至上”为第一原则的磁盘清理 MCP 工具。定位为**安全规则的制定者与执行者**，通过**硬编码五重安全校验、可审计的操**

作清单与确定性分类算法，在赋予 AI Agent（如 Claude Code）自动化清理能力的同时，构筑了绝对可靠的安全防线，从根源上杜绝了误删系统文件或个人数据的可能性。

技术栈： TypeScript 5.7(主开发语言) / Node.js 18(运行时) / @modelcontextprotocol/sdk(MCP 协议实现) / Vitest(单元测试框架) / PowerShell COM(Windows 回收站集成)

核心工作与成果：

- 安全架构设计与核心规则引擎实现：我主导设计了工具的核心安全架构，确立了“Rule Zero”原则。实现了包含 43 条路径黑名单、25 种扩展名黑名单及 8 类操作白名单的硬编码安全规则系统，并编写了豁免逻辑以确保浏览器缓存等合法区域可被清理。该规则系统以不可变数据结构导出，从编译层面防止篡改，构成了工具的第一道安全基石。
- 五重删除校验闸门与确定性分类器开发：为确保万无一失，在删除执行前实现了严格的五重 AND 校验逻辑（范围校验→路径校验→扩展名校验→类别校验→用户确认）。
- 可审计操作流水线与工程化模块构建：设计了基于 Manifest（操作清单）的完整审计与恢复机制，每一次删除操作均被实时记录并持久化，支持事后追溯与恢复。

项目成果：

成功开发并开源一个具备生产级安全性与完备功能的 MCP 工具，已支持通过标准 MCP 协议被 Claude Code 等 AI Agent 调用，规定了以“绝对安全”作为最高设计优先级的硬编码安全规则，并进行多级运行时校验。另外，在非显式调用该 skill 的情况下绝不触发，零 token 消耗。

清理明细：

区域	文件数	释放空间
用户临时文件 (Temp)	224	336.1 MB
Chrome 缓存	372	95.7 MB
Edge 缓存	9,210	3,007.3 MB
系统 Temp	0	0 (无权限访问)

被跳过的路径 (无管理员权限)：

- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download (Windows Update 缓存)

- C:\Windows\Prefetch

- Delivery Optimization 缓存

当前 C 盘状态：

总容量 926 GB, 可用 345 GB, 已用 581 GB.

说明：

你的 C 盘其实空间很充裕 (还有 345 GB / 37% 空闲)。Edge 浏览器缓存占了约 3 GB, 是最大的垃圾来源—建议定期清理。如果以管理员身份运行，还能额外清理 Windows Update 缓存等，预计能再多腾出 5-15 GB.

| 提示：

下次以管理员身份运行终端再调用 disk-cleaner, 效果会更彻底.

(使用效果示例)

八、基于 pygame 的消消乐小游戏（我的第一个“从 0 到 1”）

项目周期： 2024.04.25

项目简介： 这是我学习编程后的第一个完整个人项目。出于对 Python 语言的强烈兴趣，我在无任何外部代码参考的情况下，**从零开始独立设计并实现**了一款包含完整规则与交互的消消乐游戏。该项目让我完整经历了“想法 → 设计 → 实现 → 调试”的完整开发闭环，是我编程实践的起点。

技术栈： Python（主开发语言） / Pygame（游戏开发与图形库） / random（随机数生成） / time（时间控制）

核心功能：

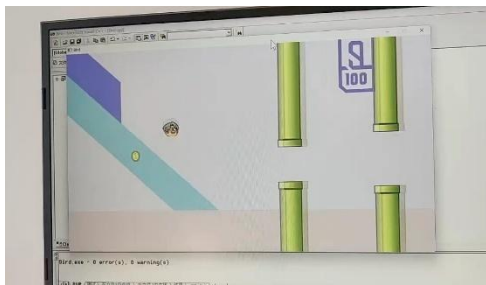
- **游戏引擎与核心循环搭建：** 在无教程的情况下，通过查阅文档自学 Pygame，**独立搭建了游戏的渲染窗口、事件监听主循环、状态管理等**，为项目奠定了可运行的基础。
- **游戏核心逻辑实现：**
 - ✧ **地图生成算法：** 设计了算法，确保初始生成的图标网格均为**可匹配的成对组合**，并且在开局时确保有多个**可连续消除的路径**，保证了游戏的可玩性。
 - ✧ **连通性验证算法：** 实现了玩家选择两个图标后的**路径查找算法**，能正确判断两点间是否可通过直线连通，并用**可视化线段标注消除路径**。
 - ✧ **辅助功能与游戏机制：** 添加了**右键提示系统**（随机高亮一对可消除项）、**倒计时与得分系统**，并在消除时给予时间奖励，增强了游戏的正反馈与策略性。
- **用户界面(UI)与交互实现：** 利用 Pygame **独立设计了所有视觉元素**，包括图标网格、分数板、计时器，并处理了鼠标点击、错误提示等交互逻辑，使游戏拥有直观的操作体验。

项目成果：

成功创造了一个**功能完整、可独立运行的小游戏原型**，全部代码均为个人从零编写。此项目是我编程兴趣的结晶，极大地提升了我**自主学习、分解问题、调试代码和将想法转化为实际的能力与信心**。它深刻印证了**通过实践驱动学习**的有效性，为我后续开发更复杂的项目奠定了坚实的方法论与心理基础。



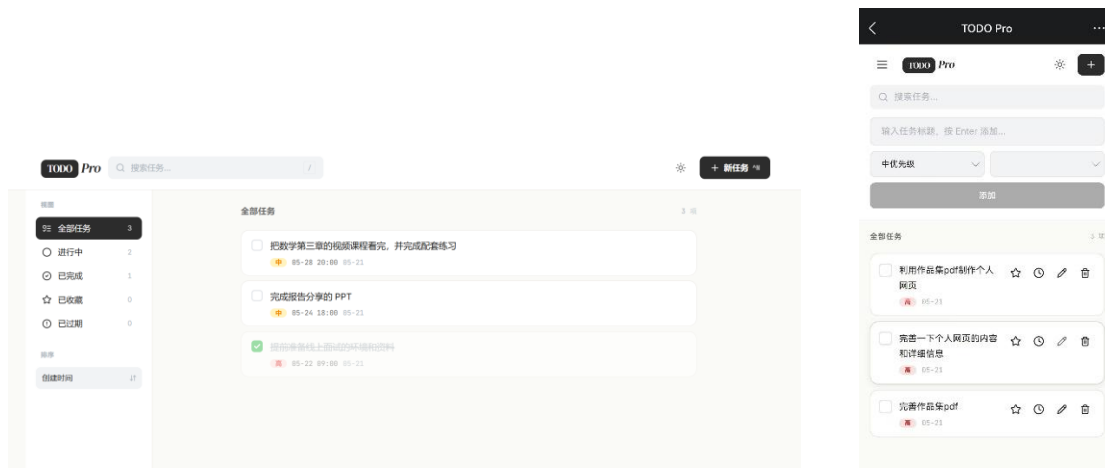
尊敬的 HR 老师，感谢您在百忙之中抽出宝贵时间翻阅我的作品集。这不仅仅是一些 项目的集合，更是一位对代码充满好奇的学生从一无所知到成为能够独立解决问题、构建 完整系统的开发者，这一路走来的见证。每一个项目背后，都记录着我深夜调试的执着、 功能实现时的兴奋，以及从“不会”到“学会”的笨拙但坚实的成长。能够将这些成果呈现给 您，于我而言已是莫大的荣幸。 在最后我将放上一些我的作品截图，里面有我做过的小游戏，有小项目，也有一些自制的项目演说 PPT，作为补充展示：



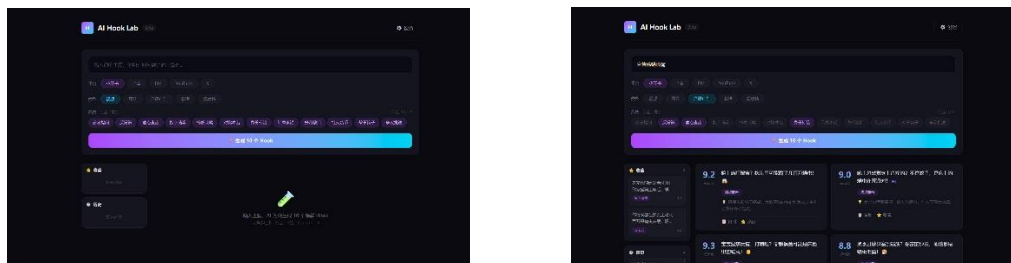
(飞翔的小鸟小游戏，C 语言)



(python 美图工具，多种滤镜)



(响应式布局的 TODO list 网站项目，适配手机端和电脑端)



(响应式布局的自媒体爆款 Hook 生成网站)



(一些 vibe coding 的网页作品)



(自主设计的答辩 PPT)